الوحدة 12

تقنيات تحسين الأعمال

مقدمة

إذا كنت تعمل في مؤسسة هندسية، فستكون لديك مسؤولية مشتركة للمساهمة في تحسين الإنتاجية، مما يعني أنك بحاجة إلى فهم كيفية استخدام تقنيات تحسين الأعمال. وتطبق العديد من المؤسسات الهندسية ثقافة قوية للتحسين المستمر وستشجعك على تولي مسؤولية أنشطة التحسين وتطوير ممارسات العمل التي تزيد الكفاءة وتعزز الجودة والسلامة، مع العمل في الوقت ذاته على تقليل التكاليف. في هذه الوحدة، ستقوم بدراسة واستخدام تقنيات تحسين الأعمال التي يتم تطبيقها بشكلٍ شائع في موقع العمل الهندسي. وسيشمل ذلك تغيير العمليات التجارية من أجل تقليل الفاقد وإعادة تنظيم منطقة العمل لجعلها أكثر أمانًا وكفاءة.

ستعمل هذه الوحدة على إعدادك للعمل في قطاع الهندسة من خلال إعطائك المعرفة والفهم والمهارات اللازمة لتقييم وتحسين مكان عملك لجعله أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) تنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في موقع العمل الهندسي

(ب) إجراء تحسينات على تنظيم منطقة عمل هندسية باستخدام مسح منطقة العمل وفق منهجية 5S

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال موجزات الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. يمكن تقديم الأدلة الخاصة بك في العديد من التنسيقات، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا. يسرد مخطط الدرجات في المواصفات لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. ستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي ستساعدك على تحقيق النجاح.

سيخبرك معلمك بالضبط بالشكل الذي ستتخذه تقييماتك، ولكن قد يُطلب منك إعداد:

- تقارير متضمنة مخططات/صور
- صور مشروحة
- إفادة الشاهد أو بطاقة الملاحظة التي أعدها معلمك
- مخططات التدفق
- عروض تقديمية.



الشكل 12.1

هدف التعلم (أ): تنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في موقع العمل الهندسي

استخدام تقنيات **تقليل الفاقد** في **موقع العمل الهندسي** يعني تحديد أنواع الفاقد المختلفة في العمليات والمواد والموارد والحد منها. وهذا يحسن الفعالية التشغيلية ويخفض التكاليف مع تعزيز الاستدامة البيئية أيضًا.

بدء النشاط

من خلال العمل في مجموعة صغيرة، ناقش المقصود بـ*عملية الأعمال* ثم اسرد جميع الخطوات اللازمة التي تنطوي عليها عملية الأعمال، على سبيل المثال ما هي العملية، جمع البيانات.

المصطلحات الرئيسية

تقليل الفاقد: عملية محاولة تقليل كمية الفاقد الناتج عن الناس والشركات والمجتمع ككل.

مكان (موقع) العمل الهندسي: مكان يقوم فيه المهندسون والمهنيون التقنيون الآخرون بعملهم.

(أ1) تحليل عملية الأعمال

ما المقصود بعملية الأعمال؟

عملية الأعمال هي مجموعة من العمليات أو الإجراءات المتصلة التي تنفذها الأنظمة أو الأشخاص الذين يعملون داخل الشركة لتحقيق هدف معين. ويمكن أن تكون عمليات الأعمال بسيطة مثل التعامل مع طلب وارد، أو معقدة ومتعددة الوظائف مثل تطوير منتج جديد، مثل السيارة.

إنشاء مخططات عمليات الأعمال وتحليلها (مخططات التدفق).

مخططات العمليات، والمعروفة أيضًا باسم مخططات التدفق، هي تمثيلات رسومية لتسلسل أنشطة أو مراحل عملية الأعمال. فهي تساعد المؤسسات على فهم عملياتها وتسجيلها وتحليلها، وتحسين الكفاءة والتواصل واتخاذ القرار.

الجدول 12.1 خطوات العملية ورموز مخطط التدفق

الخطوة	الوصف	رموز مخطط التدفق
العملية	يشير إلى نشاط يحدث، مثل عمل ثقب والعثور على مفك	العملية
القرار	يشير إلى القرار الذي يتم اتخاذه بين مسارين أو أكثر في العملية، مثل هل اجتازت العملية فحص مراقبة الجودة أم لا	القرار
تأخير	يشير إلى تأخير في العملية، على سبيل المثال انتظار تسليم جزء مكون أو توفر قطعة من المعدات	تأخير
مستند	يشير إلى نشاط يتم فيه إنشاء مستند، على سبيل المثال سجل فحص الجودة، جدول نقل المواد، ملصق التعريف	مستند
موصل طرفي	يشير إلى بداية ونهاية مخطط العملية	موصل طرفي
بيانات	يشير إلى نشاط تدخل فيه البيانات العملية أو تخرج منها، على سبيل المثال استلام أمر إنتاج يحتوي على نوع وكمية المنتجات المراد تصنيعها، باستخدام رسم هندسي لإيجاد أبعاد أو معلومات فنية أخرى	بيانات
الموصل	الأسهم التي تربط المربعات في مخطط التدفق وتشير إلى اتجاه التدفق	

ستمنحك الأنشطة التالية فهمًا لتخطيط العمليات.

دراسة حالة

تنطوي عملية إنتاج السيارات على العديد من الخطوات؛ بدءًا من تطوير المفهوم الأولي والهندسة إلى مراقبة الجودة النهائية والتوزيع. يتم استخدام برنامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) في مرحلة التصميم، تليه تطوير النماذج الأولية، ومصادر المواد الخام، وتصنيع المكونات، وإنتاج خط التجميع، ومراقبة الجودة، والتوزيع على الوكلاء.

نشاط

من خلال العمل ضمن مجموعة، ناقش وأكمل ما يلي.

1. قم بإنشاء مخطط تدفق مفصل أو مخطط لعملية أعمال، مع إضافة معلومات محددة على كل مرحلة من مراحل عملية اللحام ومراقبة الجودة.
2. قم بإجراء تحليل لمخطط التدفق/مخطط عملية الأعمال الوارد أعلاه، مع التركيز على أهم النقاط.
3. الآن، اكتب الأسباب التي تجعلك تعتقد أن الأشياء التي تم التأكيد عليها مهمة.
4. هل يمكنك ذكر بعض برامج وأدوات الرسم المتوفرة عبر الإنترنت؟

هل تعلم؟

قد تؤثر الأعمال وثقافة الشركة والنوع الهندسي على موقع العمل الهندسي.

نشاط

أعِد مخطط تدفق أو ضع قائمة بالإجراءات اللازمة لصنع كوب من الشاي أو القهوة. ضع في اعتبارك أن التفضيلات الفردية والاختلافات في كيفية إنجاز الأشياء قد يكون لها تأثير على الجوانب المحددة للنهج. فكّر في خيارات استخدام الحليب أو عدم استخدام الحليب أو إضافة السكر أو عدم إضافة السكر وما إلى ذلك.

نشاط

أنت تعمل بصفتك مهندس متدرب في شركة هندسية متخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات لشركة تصنيع السيارات. ولقد عرَّفك مديرك بخطوات عمل ثقب، ولكن ليس بالترتيب الصحيح. وطُلِب منك وضع هذه الخطوات بالترتيب الصحيح باستخدام مخطط التدفق.

خطوات عمل ثُقب في المكوّن (ليس بالترتيب الصحيح)

1. فحص المكون: تحقق من المادة والأبعاد والمواصفات. تأكد من أنه الجزء الصحيح وجاهز لعمل الثُقب.
2. ابدأ: قم بإعداد المكون والمثقاب ومعدات السلامة (النظارات الواقية وحماية الأذن) ولقمة الثَقب.
3. ضمان الجودة: تحقق من الجودة النهائية للثقب للتأكد من أنه يلبي جميع المواصفات والمعايير.
4. فحص السلامة: تحقق من معدات الحماية الشخصية وميزات سلامة الماكينة ومنطقة العمل الخالية من العوائق.
5. تثبيت المكون: قم بتثبيت المكون في التركيب أو المشبك على طاولة عمل المثقاب. تحقق من مواءمته وثباته.
6. أوقف الآلة: قم بإيقاف تشغيل المثقاب واترك لقمة الثَقب تتوقف.
7. تعيين المعلمات: اضبط سرعة المثقاب ومعدل تلقيم المادة وحجم الثُقب. قم بتعيين عمق الثقب أو استخدم نقاط توقف لتحديد عمق الثقب.
8. ضبط موضع لقمة الثَقب: ضع لقمة الثَقب في نقطة البداية فوق الثُقب.
9. النهاية: اكتمل عمل ثَقب المكون.
10. ابدأ تشغيل المثقاب: ابدأ تشغيل المثقاب واضبطه لعمل الثُقب.
11. لقمة الثَقب: اختر اللقمة المناسبة لحجم الثُقب والمادة والمواصفات. أدخلها بأمان في قابض اللقم
12. إزالة الرقاقة: لإزالة الرقائق والأوساخ من الثُقب، قم بسحب المثقاب بشكل دوري. استخدم الهواء المضغوط أو فرش الرقائق حسب الحاجة.
13. إنهاء عملية الثَقب: إذا كان الثُقب جيدًا، فقم بإنهاء عملية الثَقب. وإذا لم يكن كذلك، فقم بالتعديل أو التصحيح.
14. إزالة المكون: قم بإزالة المكون بعناية من التركيب أو المشبك دون إتلافه.
15. التنظيف: نظف المثقاب ومساحة العمل والرقائق والمُبرد بشكل صحيح.
16. فحص الجودة: تحقق من أبعاد الثُقب وعمقه وجودته لتلبية التفاوتات والمتطلبات.
17. عمل ثُقب: استخدم لقمة الثَقب لعمل ثُقب.



الشكل 12.2 عمل ثُقب في صفيحة فولاذية.

تحديد الأنشطة ذات القيمة المضافة والأنشطة عديمة القيمة المضافة

أحد أهم أجزاء تحليل وتحسين عملية الأعمال هو العثور على خطوات تضيف قيمة. الأنشطة **ذات القيمة المضافة** هي تلك الأجزاء من العملية التي تساعد بشكل مباشر في تلبية رغبات العملاء أو متطلباتهم أو تفضيلاتهم والتي يرغب العميل في دفع ثمنها. وتضيف هذه الأنشطة قيمة إلى المنتج النهائي أو الخدمة وهي ضرورية لتوفير الجودة وتلبية احتياجات العملاء. على سبيل المثال، غالبًا ما تتلقى الهواتف الذكية تحديثات مبتكرة يرغب العملاء في دفع ثمنها، وإلا فقد يصبح صانعو الهواتف الذكية أقل قدرة على المنافسة.

من ناحية أخرى، فإن الأنشطة عديمة القيمة المضافة، والتي تسمى أيضًا الفاقد، هي أشياء لا تضيف بشكل مباشر إلى قيمة المنتج أو الخدمة في نظر العميل. ويتمثل أحد المبادئ الأساسية لطرق تحسين العمليات مثل **التصنيع الخالي من الهدر** و **6 سيجما** في تحديد وتقليل عدد المهام التي لا تضيف قيمة إلى المنتج أو الخدمة.

يعد تحديد المهام ذات القيمة المضافة وعديمة القيمة المضافة جزءًا مهمًا من تحسين العملية. وهذا يساعد المؤسسات على تحسين عملياتها وخفض التكاليف وتحسين القيمة مقابل المال، لجعل العملاء أكثر سعادة والعمل بكفاءة أكبر.

المصطلحات الرئيسية

القيمة المضافة: المهام التي تضيف قيمة، في حين أن المهام عديمة القيمة المضافة تكون مهدرة.

التصنيع الخالي من الهدر: تقنية تستخدم للتركيز على تحسين الكفاءة من خلال تقليل الفاقد.

6 سيجما: تقنية تستخدم للتركيز على تحسين الكفاءة من خلال تقليل الأخطاء.

أمثلة على الأنشطة ذات القيمة المضافة

- في التصنيع، يعد تجميع الأجزاء لصنع منتج نهائي خطوة ذات قيمة مضافة لأنها تجعل المنتج يعمل بشكل أفضل ويكون أكثر فائدة.
- إجراء تغييرات على منتج أو خدمة كي تعمل بشكل أفضل أو تبدو أفضل أو أسهل في الاستخدام، يضيف قيمة.
- التخصيص يجعل المنتج أو الخدمة أكثر قيمة، من خلال تلبية احتياجات العملاء الفريدة.
- يساعد التأكد من أن البضائع تلبي معايير الجودة من خلال الفحص على التأكد من أن المنتج النهائي موثوق به وذو جودة عالية.
- في القطاعات الخدمية، يساعد تقديم مشورة الخبراء، أو الاستشارات، للعملاء على اتخاذ خيارات أفضل، مما يزيد من قيمة الخدمة.

أمثلة على الأنشطة عديمة القيمة المضافة

- الحركة الكثيرة الزائدة: نقل الأشخاص أو الأشياء دون داع لا يضيف أي قيمة للعملية. على سبيل المثال، المشي الكثير بين المكاتب.
- الإنتاج الزائد: إنتاج أكثر مما هو مطلوب الآن، يمكن أن يؤدي إلى زيادة السلع المخزنة، مما يقيد الموارد والنقد.
- العيوب وإعادة العمل: إصلاح الأخطاء أو العيوب في المنتج أو الخدمة بعد صنعها بالفعل يستهلك الموارد دون إضافة قيمة.
- وقت الانتظار: التأخير في العملية يضيع الوقت والمال.
- النقل غير الضروري: نقل المواد أو البضائع من مكان إلى آخر دون إضافة قيمة، يهدر الموارد.

خطوات لتحديد الأنشطة ذات القيمة المضافة

1. رسم مخطط للعملية: أعِد مخطط عملية أو مخطط تدفق لإظهار كيفية سير عمل العملية بوضوح.
2. تحديد متطلبات العملاء: اكتشف ما يريده العميل ويحتاجه من المنتج النهائي أو الخدمة.
3. تحليل خطوات العملية: ادرس كل خطوة جيدًا وحدد ما إذا كانت تساعد بشكل مباشر في تلبية احتياجات المنتج/العملية.
4. اسأل نفسك، «هل تضيف قيمة؟»
5. التفكير في التأثيرات: فكر في كيفية تأثير كل خطوة على الجودة أو الوظيفة أو القابلية العامة للمنتج أو الخدمة.
6. تحديد ما هو مفيد وما هو غير مفيد: قم بعمل تمييز واضح بين الأشياء التي تضيف قيمة للمنتج أو الخدمة وتلك التي لا تضيف قيمة.
7. تقليل الفاقد أو التخلص منه: بعد تحديد الأنشطة التي لا تضيف قيمة، حاول تقليصها أو إنهائها من العملية.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات

نشاط

اقرأ إجراء التجميع هذا، الذي يصف تجميع العديد من المكونات لتشكيل مصباح عملي.

تعليمات تجميع مصباح مكتبي

الخطوة 1: تجميع المواد

اجمع كل مكونات مجموعة المصباح؛ بما فيها قاعدة المصباح، غطاء توجيه ضوء، لمبة الإضاءة، سلك الكهرباء، المفتاح، بالإضافة إلى أي أجهزة أخرى.

الخطوة 2: إعداد محطة العمل الخاصة بك

قم بإنشاء محطة عمل نظيفة ومنظمة ومزودة بكل ما يلزم من أدوات ومعدات ومعدات سلامة.

الخطوة 3: توصيل قاعدة المصباح

ضع قاعدة المصباح على محطة العمل الخاصة بك.

قم بمحاذاة فتحات قاعدة المصباح مع الفتحات الموجودة في الجزء السفلي من حامل غطاء توجيه الضوء.

أدخل المسامير في الفتحات وأحكِم ربطها باستخدام مفك براغي.

الخطوة 4: تركيب لمبة الإضاءة

أدخل لمبة الإضاءة في مقبس حامل المصباح.

اربط لمبة الإضاءة في اتجاه عقارب الساعة حتى تصبح ثابتة.

الخطوة 5: توصيل سلك الكهرباء

أدخل سلك الكهرباء في الفتحة السفلية لحامل غطاء توجيه الضوء.

قم بتقشير أطراف سلك الطاقة لكشف الموصلات النحاسية.

قم بتوصيل أسلاك سلك الكهرباء بالأطراف المناسبة لمقبس اللمبة (عادةً ما تكون مرمزة بالألوان: أسود إلى أسود، أبيض إلى أبيض).

اربط المسامير الطرفية لتأمين الأسلاك.

الخطوة 6: توصيل المفتاح

أدخِل سلك الكهرباء في الفتحة الموجودة في قاعدة المصباح حيث سيتم تثبيت المفتاح.

ضع مبيت المفتاح على سلك الكهرباء في الموضع المختار.

اتبع مخطط الأسلاك على المفتاح لتوصيل أسلاك كبل الكهرباء بأطراف المفتاح.

استخدم المسامير لتثبيت مبيت المفتاح بقاعدة الإضاءة.

الخطوة 7: تركيب غطاء توجيه الضوء

أدخل غطاء توجيه الضوء في الحامل.

تأكد من استواء وضع غطاء توجيه الضوء وثباته على الحامل.

اعتمادًا على التصميم، قم بتثبيت غطاء توجيه الضوء في مكانه باستخدام المشابك أو المسامير أو أدوات التثبيت الأخرى.

الخطوة 8: اختبار المصباح

قم بتوصيل سلك الكهرباء بمأخذ الكهرباء.

شغِّل المصباح وتحقق من إضاءة اللمبة.

افحص بحثًا عن وجود أي وميض أو توصيلات غير مؤمنة أو مشاكل أخرى.

إذا كان كل شيء يعمل بشكل صحيح، فأطفئ المصباح وافصله.

الخطوة 9: مراقبة الجودة

قم بإجراء فحص بصري للتأكد من تثبيت جميع المكونات بشكل صحيح.

افحص بحثًا عن أي عيوب أو خدوش أو عيوب بصرية.

تحقق جيدًا من عزل سلك الكهرباء وتوصيله بشكل صحيح.

تأكد من أن المصباح يعمل بشكل صحيح.

الخطوة 10 التعبئة والتغليف والشحن

إذا كان المصباح يفي بمعايير الجودة، فيجب تغليفه في مواد مناسبة.

قم بتضمين أي تعليمات أو أدلة مستخدم مطلوبة.

ضع ملصق على العبوة بالمعلومات الضرورية.

أعِد المصباح للتسليم أو التوزيع.

من خلال العمل ضمن مجموعة، حدد طرقًا لتقليل الأنشطة عديمة القيمة المضافة والحد من الفاقد على خط التجميع للمصباح المكتبي. يمكنك تحسين تعلمك بدرجة أكبر من خلال الرسم والتخطيط باستخدام منهجية 5s. سوف تتعرف أكثر على هذه المنهجية لاحقًا في هذه الوحدة.

(أ2) أنواع الفاقد

هناك العديد من أنواع الفاقد المختلفة في عمليات التصنيع، والتي تحتاج إلى أساليب مختلفة للحد منها.

فاقد النقل

يحدث فاقد النقل عندما يتم نقل المواد أو البضائع أو المعلومات بين المواقع أو محطات العمل مع عدم الحاجة لذلك. وهذا يمكن أن يؤدي إلى إضاعة الوقت والمال وربما يسبب الضرر. للحد من فاقد النقل، يجب تحسين التخطيطات وتقصير المسارات وتبسيطها وتحسين تدفق المواد.

فاقد المخزون

يحدث فاقد المخزون عندما يتم الاحتفاظ بالمزيد من المواد الخام أو استمرار العمل الجاري أو الأشياء الجاهزة لفترة أطول مما هو مطلوب. وهذا يقيد الموارد، ويجعل الاحتفاظ بالمخزون أكثر تكلفة، ويمكن أن يتسبب في أن تصبح الأشياء مستهلكة. تساعد طرق إدارة المخزون مثل في نفس الوقت (JIT) وغيرها من طرق الإدارة في تقليل الفاقد.

فاقد الحركة

يحدث فاقد الحركة عندما يتم نقل الأشخاص أو الأدوات أو المعدات في عملية مع عدم الحاجة إلى ذلك. يمكن أن تؤدي الحركة المفرطة إلى مشاكل في وضعية العمل والتعب وتؤدي في النهاية إلى تقليل إنجاز العمل. ويمكن أن يساعد التصميم المريح لمحطات العمل والتنظيم المعقول للأدوات في تقليل فاقد الحركة.

فاقد الانتظار

يحدث فاقد الانتظار عندما لا يتم استخدام الأشخاص أو الآلات أو العمليات بسبب التأخير أو الازدحامات. ويمكن أن يتسبب وقت الخمول في تقليل العمل الذي يتعين إنجازه وتفويت الأهداف وأوقات الانتظار الأطول. يمكن أن يساعد التخلص من الازدحامات وتحسين خطط العمل في تقليل الوقت الفاقد في الانتظار.

فاقد الإنتاج الزائد

يحدث فاقد الإنتاج الزائد عندما يتم تصنيع سلع أكثر مما هو مطلوب على الفور. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة البضائع وتكاليف تخزين أعلى ووجود منتجات لم تعد مفيدة. يمكن تقليل فاقد الإنتاج الزائد إلى الحد الأدنى من خلال صنع ما يريده العملاء فقط.

فاقد المعالجة الزائدة

يحدث فاقد المعالجة الزائدة عندما يتم تحديد وتخصيص المنتج أو العملية بشكل مفرط، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا مما يحتاجه العميل أو يكون مستعدًا لدفع ثمنه. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الحد الأدنى لوقت الإنتاج وانخفاض الكفاءة. ويمكن تقليل فاقد المعالجة الزائدة من خلال تبسيط العمليات والتركيز على الخطوات التي تضيف قيمة.

هل تعلم؟

أحد الأهداف الرئيسية لتحسين العملية هو تقليل المهام التي لا تضيف قيمة أو التخلص منها وتقليل الفاقد قدر الإمكان. تستخدم المؤسسات العديد من الأساليب والمنهجيات المختلفة، مثل منهجية 5S وفي نفس الوقت (JIT)، للوصول إلى هذا الهدف.

فاقد العيوب

يتكون فاقد العيوب من سلع أو مخرجات لا تفي بمعايير الجودة وتحتاج إلى إعادة العمل عليها أو إصلاحها أو التخلص منها. وتتسبب العيوب في ارتفاع التكاليف، وعدم رضا العملاء وانخفاض الكفاءة العامة للعملية. يمكن أن يساعد وضع تدابير مراقبة الجودة وإجراء تحليل السبب الجذري (تحديد مصدر المشكلة) في تقليل الأخطاء.

المهارات المتدنية/إمكانات الأشخاص غير المقدرة

المهارات المتدنية/إمكانات الأشخاص غير المقدرة هي نوع من الفاقد الذي يحدث عندما لا يتم استخدام مهارات العمال وإمكاناتهم بشكل كامل أو تقديرها. وهذا يعني ضياع فرص الابتكار والإبداع وتحسين الأمور. يمكن الحد من هذا الفاقد من خلال مساعدة الموظفين على النمو بثقة وتعلم مهارات جديدة، وكذلك من خلال منحهم فرصًا للمشاركة في المشاريع لتحسين العمليات. تستخدم شركات التكنولوجيا الكبرى خطط التطوير لإطلاق العنان لإمكانات الموظفين.

ويعد التخلص من هذه الأنواع من الفاقد أحد أهم أجزاء الإدارة الخالية من الهدر ونمو العمليات. فمن خلال تحديد أنواع الفاقد هذه والتخلص منها باستمرار، يمكن للمؤسسات تحسين كفاءتها وخفض التكاليف وتحسين جودة منتجاتها وإدارة أعمال أكثر بساطة وقائمة على القيمة.

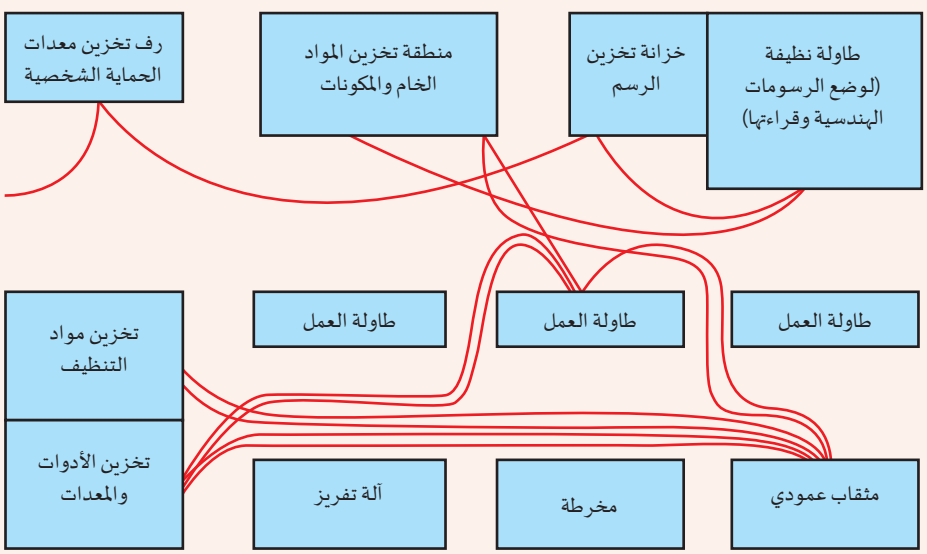
نشاط

أنت مهندس متدرب في قسم الخدمة بوكالة سيارات. طلب كبير المهندسين منك تحديد ووصف ثلاث فئات على الأقل من الفاقد الذي ينشأ أثناء صيانة السيارة وخدمتها.

قم بإجراء بحث حول المصادر الشائعة للفاقد في صيانة المركبات، مثل الأجزاء القديمة ومواد التشحيم المستخدمة والتعبئة والتغليف. ضع الآن قائمة باستراتيجيات الحد من الفاقد المحتملة مع مراعاة إجراءات الخدمة بأكملها؛ بدءًا من تسجيل الخدمة إلى التسليم للعملاء. حدد أنواع الفاقد الثلاثة التي لها أكبر تأثير على وكالتك. أكمل النشاط بخطة تطوير مفصلة للحد من الفاقد لكل نوع من أنواع الفاقد، بالإضافة إلى قائمة بالعقبات المحتملة.

مخططات السباغيتي

مخطط السباغيتي هو صورة توضح كيفية تحرك الأشخاص أو الأشياء وتشغيلها خلال العملية. في حالتك، لنقم بعمل مخطط سباغيتي لإظهار كيفية تحرك مستخدم الماكينة في المصنع. سيساعد هذا المخطط في تحديد الأماكن التي يتنقل فيها الأشخاص كثيرًا، أو حيث قد لا تعمل الأشياء بالشكل المطلوب. ضع في اعتبارك أن هذا مثال مبسط. في العالم الحقيقي، ستحتاج إلى جمع المزيد من البيانات وتقديم تمثيل واقعي أكثر تفصيلاً.



الشكل 12.3 مخطط السباغيتي لورشة عمل التوظيف.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- حل المشكلات

(أ3) فوائد تقليل الفاقد

ينطوي تقليل الفاقد في عمليات الأعمال على العديد من الآثار الإيجابية على الفعالية والربحية والاستدامة والكفاءة والأداء العام للمؤسسة. فيما يلي نظرة شاملة على مزايا تقليل الفاقد.

تخفيض التكلفة

تمثل وفورات التكلفة أحد أكثر الفوائد الفورية والملموسة لتقليل الفاقد. فمن خلال إنهاء الفاقد، تقلل الشركات التكاليف المقترنة بالمواد الزائدة عن الحاجة واستخدام الطاقة وإعادة العمل وغيرها من الأنشطة عديمة القيمة المضافة.

زيادة الإنتاجية

يؤدي تقليل الفاقد إلى تبسيط العمليات وإزالة الخطوات غير الضرورية وزيادة استخدام الموارد إلى أقصى حد. يؤدي هذا إلى تبسيط سير العمل وتقليل أوقات الدورات وزيادة الإنتاجية.

جودة فائقة

في كثير من الأحيان، يتطلب تقليل الفاقد معالجة العيوب والأخطاء. ومن خلال تحسين جودة العمليات وتقليل العيوب، تصبح الشركات قادرة على تقديم منتجات أو خدمات عالية الجودة، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستهلك وولائه.

تحسين الربحية

تتحسن هوامش الربح مع انخفاض التكاليف بسبب تقليل الفاقد. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الكفاءة التشغيلية للشركات تلبية طلبات المستهلكين بشكل أكثر فعالية، مما قد يؤدي إلى زيادة المبيعات والإيرادات.

أوقات تسليم أسرع

يؤدي تقليل الفاقد إلى التخلص من التأخيرات الناتجة عن الانتظار والمعالجة الزائدة وأوجه القصور الأخرى. وينتج عن هذا أوقات إنتاج أقصر، مما يسمح للشركات بالاستجابة بشكل أسرع لطلبات العملاء وتحولات السوق.

إدارة الموارد

من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل استهلاك الطاقة وتقليل التأثير البيئي، يتوافق تقليل الفاقد مع أهداف الاستدامة.



الشكل 12.4 مساعدة الأجزاء المختلفة في العمل معًا بكفاءة.

تحسين معنويات الموظفين

تقلل الإجراءات المبسطة من الإحباط والوقت المستغرق في المهام عديمة القيمة المضافة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مشاركة الموظفين والرضا الوظيفي والروح المعنوية.

تحسين رضا العملاء

يؤدي تقليل الفاقد إلى تحسين جودة المنتج والتسليم في الوقت المحدد والحد من الأخطاء. وهذا يؤدي إلى زيادة رضا العملاء والسمعة الإيجابية، مما يؤدي إلى تكرار الأعمال والترشيحات.

ميزة استراتيجية

غالبًا ما تكون الشركات التي تقلل الفاقد بشكل فعال أكثر قدرة على التكيف والاستجابة لتحولات السوق. ويمكن أن تساعدهم هذه الميزة التنافسية على اغتنام الفرص الجديدة والحفاظ على مكانتهم القيادية في الصناعة.

قدرة الموظفين على الابتكاروالإبداع

إن التركيز على الحد من الفاقد يشجع الموظفين على التفكير النقدي والإبداعي بشأن جوانب تحسين العمليات، وبالتالي تعزيز ثقافة التحسين المستمر.

الامتثال للمتطلبات التنظيمية

في كثير من الأحيان، تتماشى الجهود المبذولة لتقليل الفاقد مع اللوائح والمعايير البيئية، مما يضمن استمرار امتثال المؤسسة وتجنب التعرض للغرامات.

عمليات فعالة

يؤدي اعتماد مبادئ تقليل الفاقد إلى تعزيز العمليات المبسطة مع الحد الأدنى من الفاقد والاستخدام الأمثل للموارد، وبالتالي زيادة قدرة المؤسسات على التكيف والمرونة.

إدارة المخاطر

يمكن أن يكشف تقليل الفاقد عن جوانب الضعف والجوانب الخطرة في العملية. وتؤدي إدارة هذه المخاطر إلى تحسين المرونة العامة للأعمال وتقليل احتمالية حدوث اضطرابات.

سمعة جيدة

تُظهر المؤسسات التي تعطي الأولوية لتقليل الفاقد المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وبالتالي تعزز سمعتها ورغبتها لدى المستهلكين والمستثمرين وشركاء الأعمال.

ويعد تقليل الفاقد في عمليات الأعمال استراتيجية متعددة الأوجه تحقق مجموعة متنوعة من الفوائد. ويتعلق الأمر أيضًا بتعزيز العمليات، وتقديم قيمة للمستهلكين، والتشجيع على الابتكار، والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات

نشاط

أنت تعمل الآن في مؤسسة تصنيع كبيرة بصفتك مهندس متدرب مبتدئ. ولقد تم تكليفك بتحديد ما إذا كانت هناك قيمة في تقليل الفاقد في عملية أو خدمة هندسية نموذجية أم لا. يمكنك استخدام أي عملية أو خدمة هندسية مثل عمل ثقب أو استخدام مخرطة لعملية خراطة أو صيانة سيارة.

تلميحات للنشاط:

- اختر عملية هندسية محددة؛ على سبيل المثال استخدام مخرطة لعملية الخراطة
- تحديد وقياس أنواع الفاقد المختلفة مثل الوقت
- قم بإجراء بحث حول معيار الصناعة وأفضل الممارسات المتعلقة بتقليل الفاقد في عملية الخراطة
- اعمل على تبادل الأفكار وإدراج مبادرات تقليل الفاقد المحتملة ومزاياها/عيوبها
- أرسِل تحليلاتك وتوصياتك إلى مؤسستك.



الشكل 12.5 خدمة السيارات.



الشكل 12.6 العمل على مخرطة.

تدريب تقييمي - هدف التعلم (أ)

كيف سيتم تقييمك

بالنسبة لهدف التعلم (أ)، سيتم تقييمك من خلال إكمال واجب واحد تم تقييمه داخليًا.

سيقوم معلمك بتحديد الواجب. وسوف يزودوك بموجز الواجب الذي يصف ما ستحتاج إلى القيام به، بالإضافة إلى التاريخ الذي يتعين إكمال الواجب وتقديمه فيه إلى المعلم. سيصحح المعلم الواجب ويخبرك بالدرجة التي حصلت عليها.

يُتوقع منك إثبات مدى فهمك لتنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في مكان العمل الهندسي وسيشمل ذلك:

- تقييم الفوائد المكتسبة من تقليل الفاقد في عملية أعمال معينة

نشاط تقييم - هدف التعلم (أ)

تقليل الفاقد

السيناريو

شرعت مجموعة من المهندسين والطلاب المبدعين في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية في مهمة للحد من الفاقد عند تطوير دوائر إلكترونية واختبارها. يتبع ذلك سيناريو يجسد جهودهم.

معلومات أساسية

يكرس المهندسون والطلاب في *مختبر الإلكترونيات الشهير* جهودهم ليس فقط لتعزيز التكنولوجيا الكهربائية والإلكترونية، ولكن أيضًا للحد من الفاقد. فتحت عملية إنشاء الدوائر الإلكترونية والتحقق منها، وهي نشاط رئيسي في الصناعة، الباب أمام الابتكار طويل الأجل.

في الرد المكتوب، مهمتك هي:

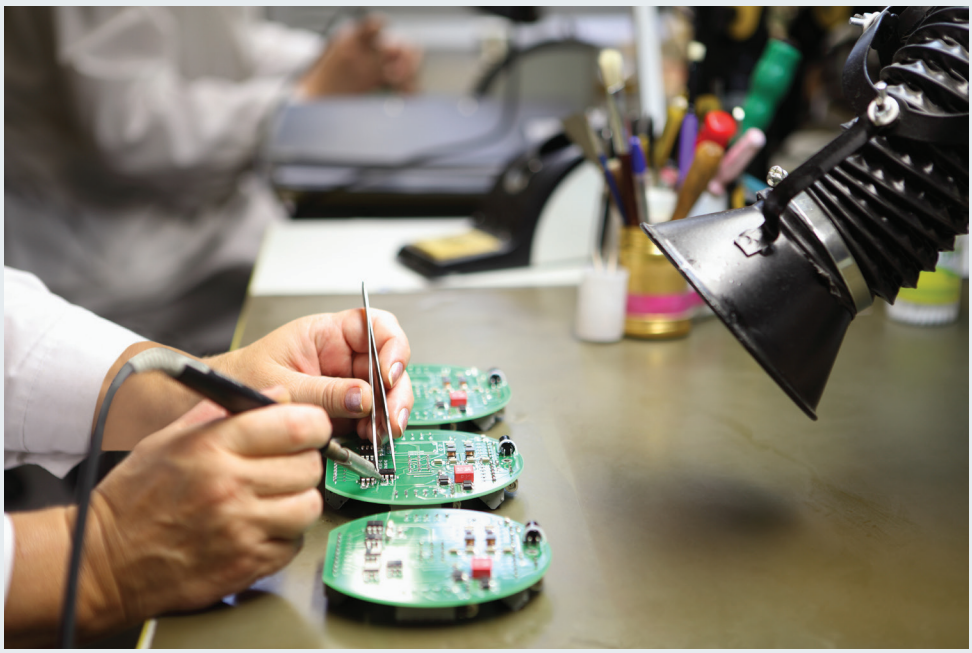
1 استخدم تخطيط العمليات لتحديد الفاقد غير الضروري واقتراح بعض التحسينات للحد من الفاقد

2 استخدم التخطيط الشامل لاقتراح تحسينات حول كيفية تقليل الفاقد

3 تقييم فوائد تقليل الفاقد.

معايير التقييم - هدف التعلم (أ)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): تنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في موقع العمل الهندسي		
A.P1 تحديد الفاقد غير الضروري عن طريق تخطيط عملية أعمال معينة.	**A.M1** تقليل الفاقد في عملية أعمال معينة من خلال اقتراح تحسينات تستند إلى التخطيط الشامل.	**A.D1** تقييم الفوائد المكتسبة من تقليل الفاقد في عملية أعمال معينة.
A.P2 تقليل الفاقد في عملية أعمال معينة من خلال اقتراح التحسينات.		



الشكل 12.7 تجميع دائرة إلكترونية.



الشكل 12.8 فحص الدائرة الإلكترونية.

بدء النشاط

ناقش في مجموعة صغيرة ماهية منهجية 5S ثم أعِد **قائمة مسح (فحص)** لمنطقة العمل.

هدف التعلم (ب): إجراء تحسينات على تنظيم منطقة عمل هندسية باستخدام مسح منطقة العمل وفق منهجية 5S

(ب1) تنفيذ تنظيم منطقة العمل وفق منهجية 5S



الشكل 12.9 منهجية 5S.

طريقة 5S

5S هي طريقة لتنظيم ووضع معايير مكان العمل، بدأت في اليابان. تعتمد الطريقة على خمس أفكار أساسية، كل منها كلمة يابانية:

1. الفرز (Seiri): قم بتنظيف مساحة العمل عن طريق التخلص من أشياء؛ مثل الأدوات والمعدات غير الضرورية. احتفظ فقط بما هو ضروري لعملية التصنيع.
2. الترتيب (Seiton): حدد موقع العناصر والأدوات المتبقية بطريقة منطقية وفعالة. قم بإعداد أماكن محددة لكل شيء لتسهيل العثور على الأشياء وتقليل الفوضى أيضًا.
3. التلميع (Seiso): نظف منطقة العمل واعمل على إبقائها منظمة للتأكد من أنها آمنة وتبدو جيدة. يمكن أن يكون الإصلاح الوقائي للآلات أيضًا جزءًا من هذه الخطوة.
4. وضع المعايير (Seiketsu): حدد طرق قياسية لتنظيم منطقة العمل وتنظيفها والحفاظ عليها في حالة جيدة. وتأكد من أن جميع العمال والمناوبات يتبعون نفس القواعد.
5. الاستدامة (Shitsuke): استخدم التدريب وعمليات التدقيق المنتظمة ومشاركة الموظفين للحفاظ على وضع مبادئ 5S في الاعتبار. شجع الناس على تحمل المسؤولية واتباع القواعد.

المصطلحات الرئيسية

قائمة التحقق من الفحص: قائمة الفحوصات باستخدام مراجعات موجزة بدلاً من الاختبارات التفصيلية.

هل تعلم؟

بدأ تطبيق منهجية 5S لأول مرة في اليابان وكل حرف S يمثل كلمة يابانية. أما في اللغة الإنجليزية، فتُترجم هذه الكلمات إلى الفرز، والترتيب، والتلميع، ووضع المعايير، والاستدامة.



الشكل 12.10 أدوات منظمة على الحائط.

دراسة حالة

منطقة العمل الهندسية: منشأة تصنيع المكونات الإلكترونية

مقدمة: تتطلب منشأة تصنيع المكونات الإلكترونية؛ مثل لوحات الدوائر والرقائق الدقيقة (ميكرو)، الدقة والكفاءة ومستوى عالٍ من التنظيم. ويمكن أن يؤدي تطبيق منهجية 5S في منطقة العمل هذه إلى تحسين الإنتاجية بشكل كبير وتقليل الأخطاء وتعزيز الفعالية التشغيلية الشاملة.

تنفيذ منهجية 5S في منشأة إنتاج المكونات الإلكترونية:

الفرز (Seiri):

- حدد أدوات ومعدات ومواد التصنيع المستهلكة وتخلص منها.
- تخلص من المواد التي لا تُحسِّن كفاءة الإنتاج أو أعِد استخدامها لغرض آخر.

الترتيب (Seiton):

- أنشيء مناطق تخزين مخصصة للمواد الخام والمكونات والمنتجات المصنعة، مما يضمن سهولة الوصول والاسترجاع الفعال.
- استخدم الملصقات واللافتات المرمزة بالألوان لتحديد مكان وجود مواد وأدوات محددة.
- نظِّم محطات العمل لتقليل الحركة وتحسين سير العمل. ضع الأدوات المستخدمة بشكل متكرر في متناول اليد.

التلميع (Seiso):

- ضع جدولًا لتنظيف محطات العمل والآلات والأسطح من أجل الحفاظ على بيئة خالية من الغبار ومنظمة.
- قم بفحص المعدات وتعقيمها بانتظام لمنع تراكم الغبار والحطام، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة المنتج.

دراسة الحالة تتمة

وضع المعايير (Seiketsu):

- قم بتوثيق ومشاركة إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) لتنظيم محطات العمل وترتيبها وصيانتها.
- استخدم أدوات الإدارة المرئية، مثل لوحات تعليق الأدوات محددة المواضع، للإشارة بصريًا إلى الموضع الصحيح.

الاستدامة (Shitsuke):

- اعقد دورات تدريبية متكررة لتثقيف الموظفين حول أهمية منهجية 5S وكيف تُسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومنتجة.
- ضع جدولًا لعمليات تدقيق 5S الدورية لتقييم مدى الامتثال وتحديد فرص التحسين.
- قم بتقدير ومكافأة الموظفين الذين يسهمون بنشاط في الحفاظ على تطبيق منهجية 5S.

فوائد تنفيذ منهجية 5S في منشأة إنتاج المكونات الإلكترونية:

يمكن أن يؤدي تطبيق 5S في منشأة تصنيع للمكونات الإلكترونية إلى عدد من النتائج الإيجابية، منها:

- زيادة الفعالية التشغيلية وانخفاض الحد الأدنى لوقت الإنتاج.
- تقليل الأخطاء والعيوب من خلال تنظيم مساحات العمل ووضع معايير للإجراءات.
- تحسين مشاركة وتفاعل الموظفين ومعنوياتهم من خلال توفير مكان عمل نظيف ومنظم.
- تعزيز السلامة من خلال القضاء على الحطام وتقليل أخطار التعثر وتعزيز الصيانة الوقائية.
- تدفق إنتاجي سلس وتقليل التعطل نتيجة لتحسين الوصول إلى الأدوات والمواد.

في الختام، يمكن أن يؤدي تطبيق منهجية 5S في منشأة تصنيع المكونات الإلكترونية إلى تحسين العمليات وزيادة الإنتاجية والمساهمة في النجاح الشامل للعملية.

نشاط

يعرف مديرك أنك درست مؤخرًا منهجية 5S ويسألك عن كيفية تطبيقها أو تنفيذها في منشأة تصنيع المكونات الإلكترونية. اكتب إجابتك بالتفصيل.

الجدول 12.2 قائمة مراجعة فحص مكان العمل النموذجية وفق منهجية 5S

قائمة مراجعة فحص مكان العمل وفق منهجية 5S	احسب عدد المشكلات المحددة في كل فئة وسجلها في الأعمدة أدناه.			
الفرز	**قبل تطبيق منهجية 5S**	**بعد تطبيق منهجية 5S**	**الأسبوع 1**	**الأسبوع 2**
وجود أدوات أو معدات أو أثاث غير مستخدم في منطقة العمل.				
عرض شاشات أو ملصقات أو لافتات أو رسائل غير مستخدمة أو قديمة في منطقة العمل				
توجد عناصر في الممرات أو المسارات أو آبار السلالم أو المداخل ويمكن أن تسبب عائقًا أو مصدر خطر.				
توجد أجزاء أو مكونات أو مواد أو عناصر أخرى غير مستخدمة في منطقة العمل.				
توجد أخطار متعلقة بالسلامة في منطقة العمل.				
الترتيب	**قبل تطبيق منهجية 5S**	**بعد تطبيق منهجية 5S**	**الأسبوع 1**	**الأسبوع 2**
مواقع التخزين للأدوات والمعدات ليست محددة بوضوح				
أدوات ومعدات ليست في مناطق تخزين مخصصة ومحددة				
لا يتم وضع الأدوات والمعدات بعيدًا فورًا بعد الاستخدام.				
لا يتم تمييز المواد والمكونات برقم الجزء والكميات.				
لا يتم الإشارة بوضوح إلى الممرات ومناطق التخزين ومحطات العمل.				
التلميع	**قبل تطبيق منهجية 5S**	**بعد تطبيق منهجية 5S**	**الأسبوع 1**	**الأسبوع 2**
الأرضيات والجدران والسلالم وأسطح العمل ليست نظيفة وخالية من الحطام والأوساخ والسوائل.				
المعدات ليست نظيفة وخالية من الحطام والأوساخ والسوائل.				
مواد التنظيف غير متوفرة أو لا يمكن الوصول إليها بسهولة.				
علامات الأرضيات واللافتات والملصقات نظيفة وسهلة الرؤية وبحالة جيدة.				
توجد مشكلات أخرى تتعلق بالنظافة.				
وضع المعايير	**قبل تطبيق منهجية 5S**	**بعد تطبيق منهجية 5S**	**الأسبوع 1**	**الأسبوع 2**
لم يتم إنشاء قوائم مرجعية لمهام التنظيف والصيانة.				
لم يتم إنشاء تعليمات موحدة لجميع العمليات.				
لا يمكن تحديد موقع العناصر في 10 ثوانٍ.				
الاستدامة	**قبل تطبيق منهجية 5S**	**بعد تطبيق منهجية 5S**	**الأسبوع 1**	**الأسبوع 2**
لم يتم إجراء فحوصات التنظيف والصيانة اليومية وفق منهجية 5S أو تسجيل النتائج.				
لم يتم إنشاء تعليمات موحدة للعمليات الجديدة.				
لم يتم تدريب بعض الموظفين على مبادئ 5S.				

هل تعلم؟

تستخدم الشركات الهندسية منهجية 5S للحفاظ على أماكن العمل آمنة ومنظمة.

نشاط

أكمل الجدول لوصف مفهوم 5S بعبارات بسيطة.

السؤال	الإجابة
ما هي؟	5S هي استراتيجية تساعد في الحفاظ على مكان عملنا آمنًا ومنظمًا.
لماذا قد نستخدم منهجية 5S في الهندسة؟	
متى يمكننا استخدام منهجية 5S في الهندسة؟	
أين يمكن أن نستخدمها؟	
من قد يستخدمها؟	

(ب2) فوائد تنظيم منطقة العمل وفق منهجية 5S

استخدام طريقة 5S له مجموعة واسعة من الفوائد للمؤسسات في العديد من المجالات المختلفة. تم تطوير طريقة 5S في اليابان كجزء من نظام إنتاج تويوتا بهدف تحسين الكفاءة والتنظيم والفعالية العامة في مكان العمل. وتتمتع كل خطوة من الخطوات الخمس لمنهجية 5S (الفرز، الترتيب، التلميع، وضع المعايير، والاستدامة) بمزايا متعددة. ويرد أدناه وصف بعضها.

سلامة محسنة

إحدى الفوائد المهمة لاستخدام منهجية 5S هي أنها تجعل مكان العمل أكثر أمانًا. فمن خلال فرز الأشياء وتنظيمها، يمكن تحديد المخاطر والمشاكل المحتملة ومعالجتها. من غير المرجح أن يحدث الانزلاق والتعثر والسقوط في مكتب خالٍ من الفوضى ومنظم جيدًا. ويمكن للموظفين التنقل بسهولة أكبر وبمزيد من الثقة، مما يجعل مكان العمل أكثر أمانًا.

تقليل حركة المشغل غير الضرورية

تتضمن خطوات «الفرز» و «الترتيب» في منهجية 5S التخلص من الأشياء غير الضرورية ووضع الأدوات والمواد اللازمة بطريقة منطقية ويسهل الوصول إليها. وهذا يعني أن العمال لن يضطروا إلى إضاعة الوقت في البحث عن الأدوات أو التنقل وسط بيئة من الفوضى. عندما يتنقل الأشخاص بشكل أقل، فإنهم يكونون أكثر كفاءة ويوفرون الوقت، مما قد يكون جيدًا للإنتاجية الإجمالية.

تحسين الإنتاجية

عند تطبيق منهجية 5S، يصبح مكان العمل أكثر تنظيماً. وهذا يجعل من السهل على الموظفين التركيز على الوظائف التي تضيف قيمة بدلاً من قضاء الوقت في القيام بأشياء مثل البحث عن أدوات أو مواد لا تضيف قيمة، فمع وجود كل شيء في مكانه وعدم تغير الأساليب، يمكن إنجاز المهام بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

زيادة الجودة

إذا كانت بيئة عملك منظمة بشكل جيد، فمن غير المرجح أن تحدث الأخطاء والعيوب. ومن خلال التخلص من الفوضى ووضع معايير لإجراءات العمل، تقل احتمالية حدوث الأخطاء. كما أن تركيز خطوة "التلميع" على النظافة والعناية يضمن الحفاظ على المعدات والأدوات جيدًا، مما يساعد في الحفاظ على جودة الإنتاج المتسقة.

مشاركة الموظف

سيشعر الموظفون بمزيد من المشاركة وسيشعرون بملكية أكبر لمساحات العمل الخاصة بهم لأن طريقة 5S تدفعهم إلى القيام بدور نشط في تنظيم وتحسين مساحتهم الخاصة. عندما يكون للعمال رأي في كيفية إعداد مساحة عملهم وإدارتها، فإنهم يشعرون بمزيد من الملكية والفخر ببيئتهم. يساعد هذا النوع من المشاركة في تشكيل عقلية التحسين المستمر والاستقلالية.

رفع الروح المعنوية.

عندما يكون مكان العمل نظيفًا ومنظمًا وفعالًا، فإنه يعزز الرفاهية. ويرتفع الرضا الوظيفي بشكل عام عندما يتمكن العمال من العثور بسهولة على ما يحتاجون إليه، وتقليل الإحباط، والعمل في مكان نظيف يتم الاعتناء به جيدًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع الروح المعنوية وتقليل القلق وزيادة التحفيز في العمل.

تحسين التواصل والعمل الجماعي

في خطوات «وضع المعايير» و «الاستدامة» من منهجية 5S، تتسق الأساليب والممارسات. وهذا الاتساق يجعل من السهل على أعضاء الفريق التحدث مع بعضهم والعمل معًا. عندما يقوم الجميع بالأشياء بنفس الطريقة ويعرفون كيفية إعداد مساحة العمل، يصبح من السهل العمل معًا ومشاركة المهام.

تقليل الفاقد

تساعد منهجية 5S في تحديد أنواع مختلفة من الفاقد وإنهائه، مثل وجود الكثير من البضائع أو الانتظار لفترة طويلة أو التنقل كثيرًا. هذا التقليل في الفاقد يوفر المال ويستخدم الموارد بشكل أفضل.

النمو المستمر

تبني منهجية 5S ثقافة النمو المستمر. في مرحلة «الاستدامة»، تتم مراجعة العمليات وتحسينها على أساس منتظم. وهذا يجعل من السهل تحديد الأماكن التي يمكن تحسينها وتطويرها.

خاتمة

في الختام، طريقة 5S هي طريقة كاملة لتنظيم وتحسين مكان العمل ككل. فمن خلال تنفيذ كل خطوة من الخطوات الخمس، يمكن للمؤسسات زيادة السلامة وتقليل حركة المشغل وتحسين الإنتاجية وتحسين الجودة وجعل الموظفين يشعرون بمزيد من المشاركة مع شعور أكبر بالملكية في عمليات الأعمال ورفع الروح المعنوية وتحقيق الكثير من الفوائد الأخرى التي تجعل عملياتها أكثر كفاءة وفعالية.

مواضيع ذات صلة

الوحدة 8: تقنيات التشغيل الآلي

الوحدة 16: تطبيق مراقبة الجودة والقياس في الهندسة

الوحدة 22: إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها

الوحدة 28: الأنظمة الآلية.

تدريب تقييمي هدف التعلم (ب)

تحدث إلى معلمك حول الوصول إلى مناطق العمل الهندسي التي تحتاج إلى مراجعة أو التي تتضمن سيناريوهات يمكن فيها محاكاة الأخطاء أو السهو. فذلك سيتيح لك تحسين مناطق العمل الهندسي. وسيوفر لك الفرصة لرؤية التأثير المحتمل للمهارات الجديدة التي تعلمتها للتو في العالم الحقيقي.

نشاط التقييم هدف التعلم (ب)

سيقوم معلمك بترتيب منطقة عمل هندسية تتطلب تحسينات تنظيمية. مهمتك هي إجراء فحص 5S باستخدام قائمة فحص ثم استخدام جميع جوانب 5S بشكل فعال لتنفيذ التوصيات.

قم الآن بتقييم الفوائد المكتسبة من عملية 5S. على سبيل المثال، يمكنك التفكير في زيادة السلامة والجودة ومعنويات الموظفين وتقليل حركة المشغل.

معايير التقييم هدف التعلم (ب)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ب): إجراء تحسينات على تنظيم منطقة عمل هندسية باستخدام مسح منطقة العمل وفق منهجية 5S		
B.P3 إجراء مسح لمنطقة العمل الهندسي وفق منهجية 5S باستخدام قائمة مرجعية مناسبة.	**B.M2** تنفيذ توصيات 5S بفعالية في منطقة العمل الهندسي بناءً على مسح شامل لمنطقة العمل الهندسي وفق منهجية 5s.	**B.D2** تقييم الفوائد المكتسبة من التنفيذ الفعال لمنهجية 5S في منطقة العمل الهندسي.
B.P4 تنفيذ توصيات منهجية 5s في منطقة العمل الهندسي.		

مسرد المصطلحات

مكان (موقع) العمل الهندسي: مكان يقوم فيه المهندسون والمهنيون التقنيون الآخرون بعملهم.

التصنيع الخالي من الهدر: تقنية تستخدم للتركيز على تحسين الكفاءة من خلال تقليل الفاقد.

قائمة التحقق من الفحص: قائمة الفحوصات باستخدام مراجعات موجزة بدلاً من الاختبارات التفصيلية.

6 سيجما: تقنية تستخدم للتركيز على تحسين الكفاءة من خلال تقليل الأخطاء.

القيمة المضافة: المهام التي تضيف قيمة، في حين أن المهام عديمة القيمة المضافة تكون مهدرة.

تقليل الفاقد: عملية محاولة تقليل كمية الفاقد الناتج عن الناس والشركات والمجتمع ككل.